

CHƯƠNG 4: IPV6

GV: LƯƠNG MINH HUẤN

Nội dung

- I. Hiện trạng IP toàn cầu
- II. Khái quát IPv6
- III. Cấu trúc IPv6
- IV. Phân hoạch IPv6
- V. Khả năng lưu động của IPv6
- VI. Giao tiếp giữa IPv6 và IPv4

I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

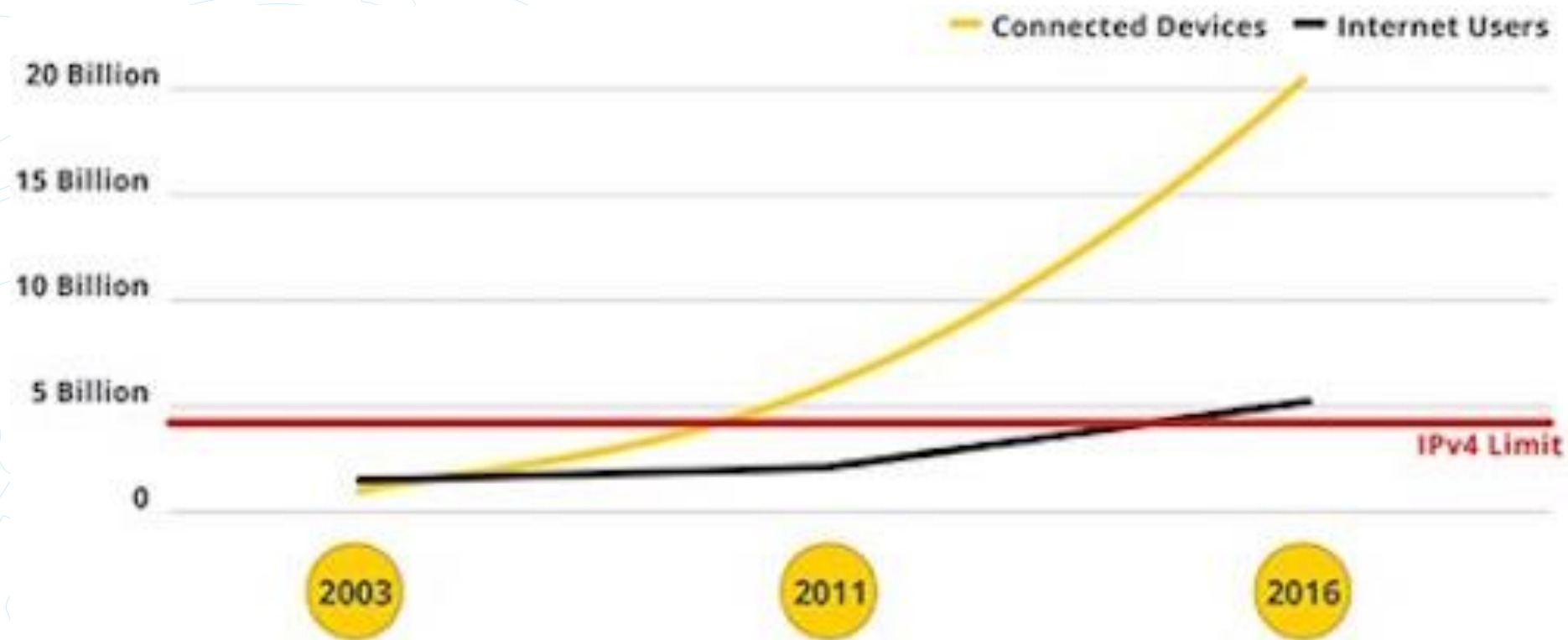
- Địa chỉ mạng thế hệ thứ 4 – IPv4 với khoảng 4,3 tỷ địa chỉ đã được sử dụng rất nhanh chóng cùng sự phát triển như vũ bão của Internet toàn cầu.
- Tháng 2/2011, địa chỉ IPv4 toàn cầu chính thức cạn kiệt, Tổ chức quản lý số quốc tế (IANA) tuyên bố hết địa chỉ IPv4 và dừng phân bổ địa chỉ IPv4 cho các Tổ chức quản lý số cấp khu vực.

I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

- Ngày 15/04/2011, Trung tâm thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) tuyên bố khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hết địa chỉ IPv4 và chính thức chuyển sang giai đoạn cạn kiệt IPv4.
- Ngày 14/9/2012, Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Âu và Trung Đông (RIPE NCC) thông báo đã chính thức hết IPv4 để cấp theo chính sách thông thường và chuyển sang chính sách cấp phát hạn chế IPv4 từ khối /8 cuối cùng

I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

- Biểu đồ số lượng địa chỉ IPv4 và số lượng người dùng internet – thiết bị kết nối

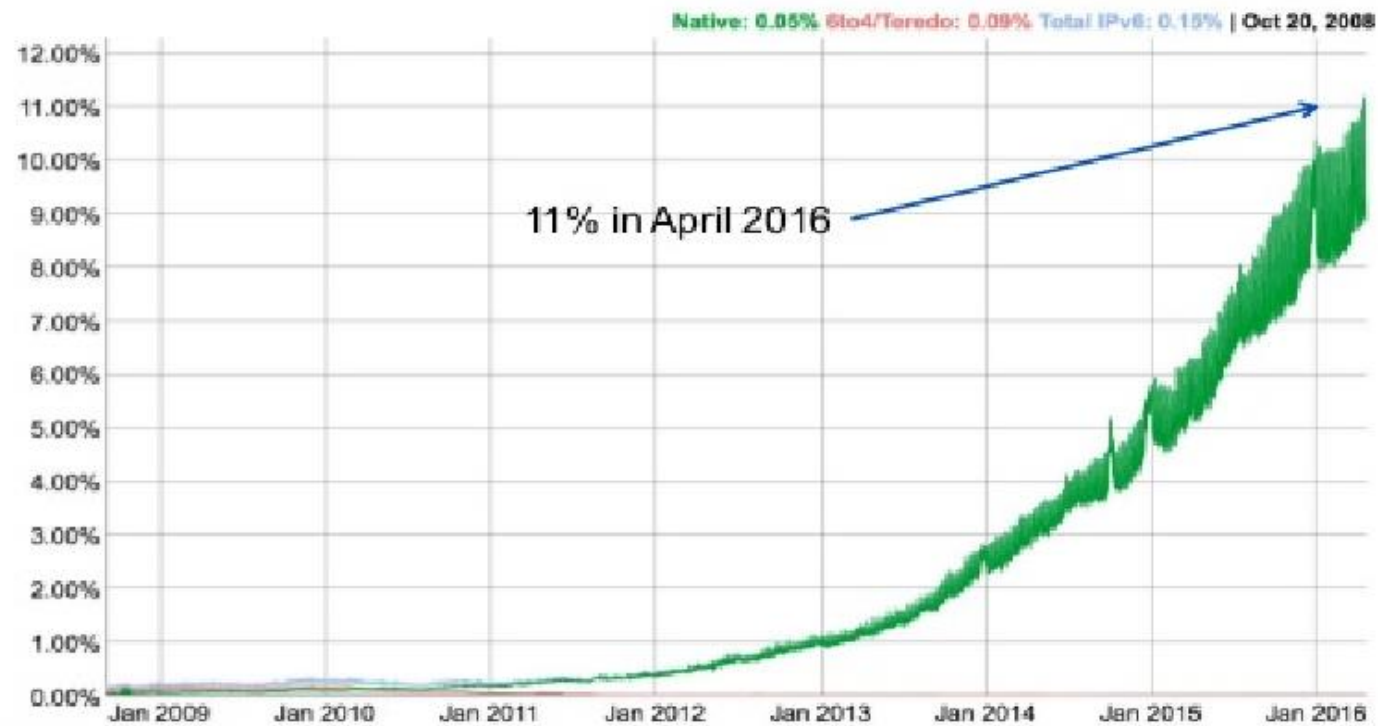


I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

- Đứng trước tình hình cạn kiệt địa chỉ IPv4, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đã có động thái tích cực triển khai ứng dụng địa chỉ IPv6 - giải pháp duy nhất cho phép tiếp nối không gián đoạn sự phát triển của Internet toàn cầu.
- Nhu cầu về nguồn tài nguyên IPv6 của thế giới bắt đầu tăng mạnh từ năm 2008. Tháng 6/2009, Diễn đàn IPv6 toàn cầu đã ban hành tiêu chuẩn ISP sẵn sàng với IPv6.
- Đầu năm 2010, tổ chức này công bố danh sách 38 ISP đạt tiêu chuẩn này

I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

Global IPv6 users (Google)



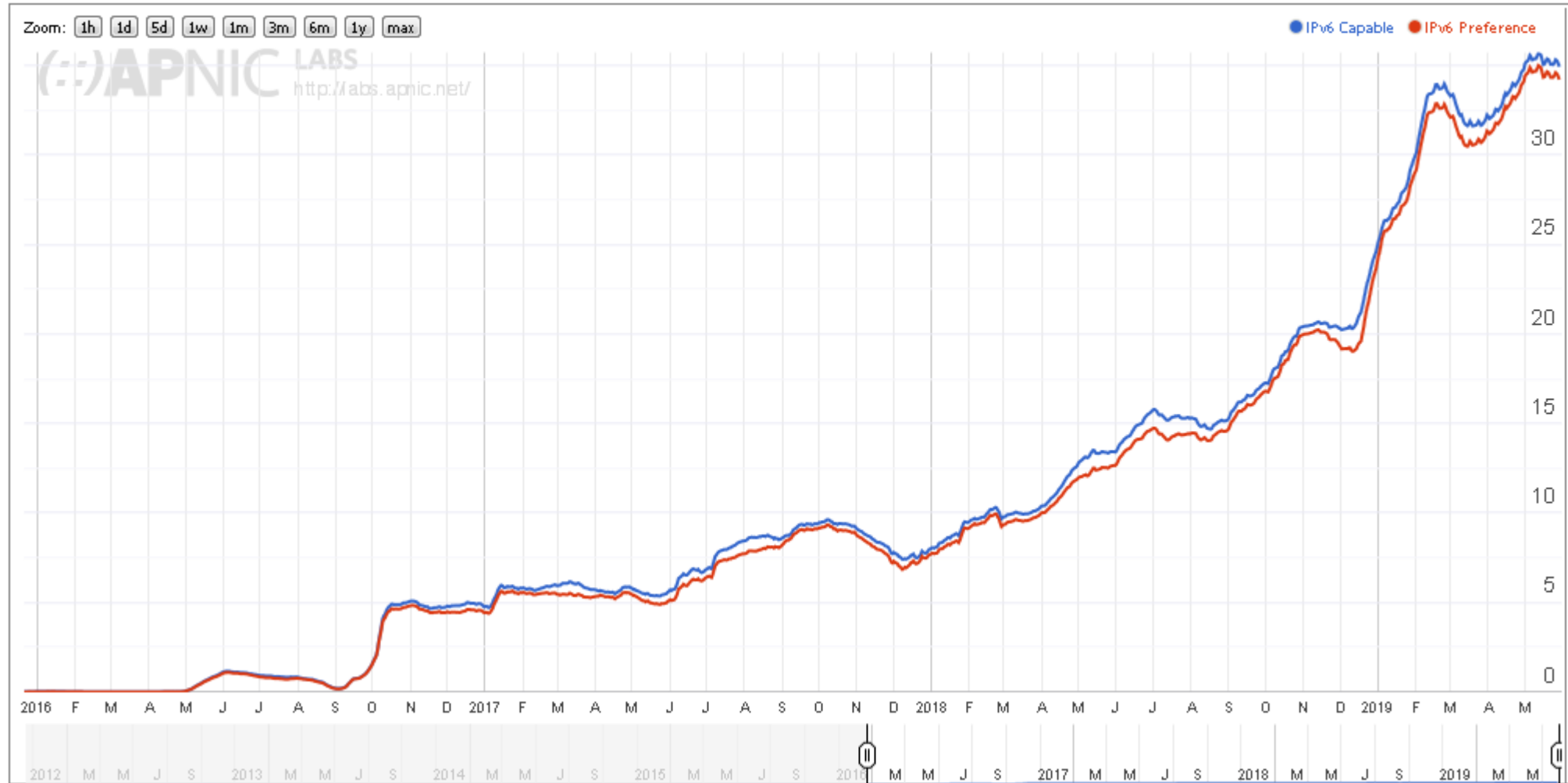
I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

Ở Việt Nam:

- Ngày 6/5/2008, Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình triển khai IPv6 ở Việt Nam.
- Ngày 03/7/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định 1190/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia nhằm đẩy mạnh tiến trình triển khai IPv6 tại Việt Nam.

I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

Use of IPv6 for Vietnam (VN)



I. HIỆN TRẠNG IP TOÀN CẦU

Rào cản triển khai IPv6

- Với các doanh nghiệp đã triển khai IPv6: Rào cản lớn nhất là vấn đề hỗ trợ của nhà sản xuất thiết bị (chiếm 50%) và yếu tố trình độ nhân lực (40%), chi phí (35%).
- Với các doanh nghiệp chưa triển khai IPv6: Sự lo ngại về hỗ trợ của nhà sản xuất thiết bị tương thích IPv6 chỉ xếp vào hàng thứ 3 sau những yếu tố nhận thức và nguồn lực.

II. KHÁI QUÁT IPV6

Để giữ những tính năng cơ bản của việc ghi địa chỉ IP, IPv6 đã được thiết kế lại toàn bộ. Nó cung cấp những đặc điểm sau

➤ Không gian địa chỉ lớn

- IPv4 có độ dài địa chỉ là 32 bit (4 byte), có khoảng 4.200.000.000 địa chỉ
- IPv6 có độ dài địa chỉ là 128 bit (16 byte), có khoảng $3,4 \times 10^{38}$ địa chỉ

II. KHÁI QUÁT IPV6

➤ Tăng sự phân cấp địa chỉ IP

3 bit	13 bit	32 bit	16 bit	64 bit
FP	TLA ID	NLA ID	SLA ID	Interface ID

- Phần tiền tố (format prefix) trong địa chỉ IPv6 sẽ chỉ ra địa chỉ này thuộc dạng nào (unicast, multicast, ...). Điều này cho phép hệ thống định tuyến làm việc hiệu quả hơn.
- TLA ID (Top Level Aggregation Identification) : xác định các nhà cung cấp dịch vụ cấp cao nhất trong hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ
- NLA ID (Next Level Aggregation Identification) : xác định nhà cung cấp dịch vụ bậc 2
- SLA ID (Site Level Aggregation Identification) : xác định các Site của khách hàng

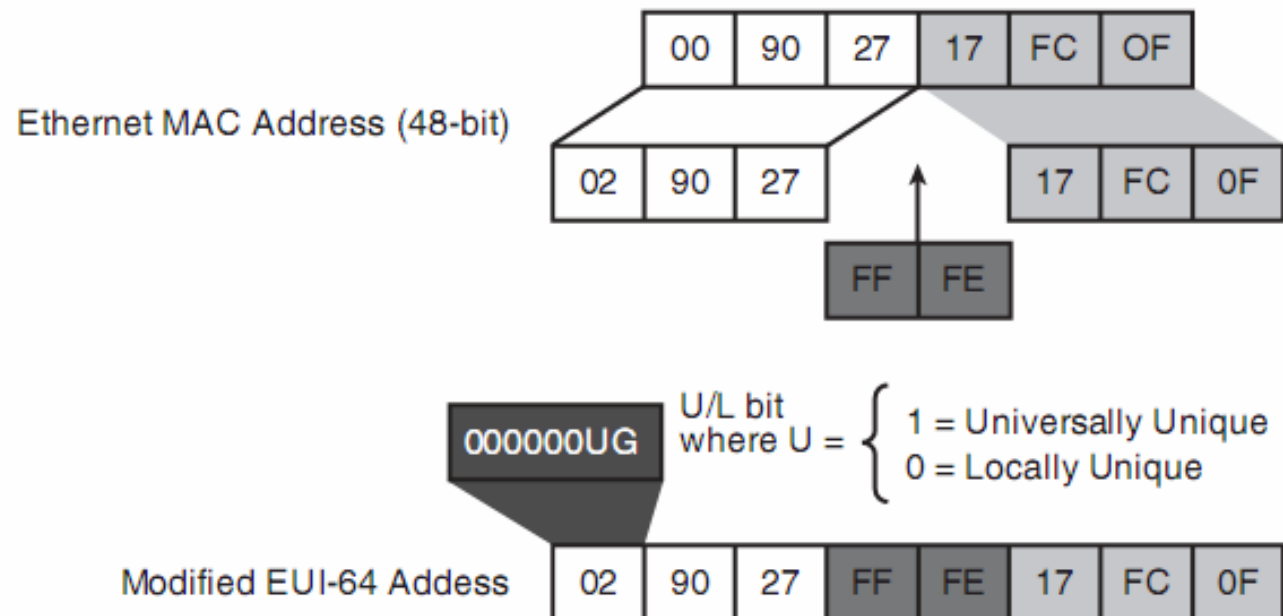
II. KHÁI QUÁT IPV6

➤ Tự động cấu hình

- IPv6 hỗ trợ cả hai chế độ tự động định cấu hình Stateful và Stateless của các thiết bị host.
- Theo cách này, sự vắng mặt của một DHCP server vẫn để các thiết bị hoạt động bình thường.
- Router cục bộ sẽ cung cấp 48-bit địa chỉ toàn cục và SLA hoặc các thông tin subnet đến các thiết bị đầu cuối. Các thiết bị đầu cuối chỉ cần đơn giản thêm vào địa chỉ lớp 2 của nó. Địa chỉ lớp 2 này, cùng với 16-bit địa chỉ subnet tạo thành một địa chỉ 128-bit.

II. KHÁI QUÁT IPV6

- IPv6 có 128 bit, trong đó 64 bit đầu dùng cho Network và 64 bit sau dùng cho host. 64 bit của host ID định dạng theo EUI-64 có thể thu được từ địa chỉ MAC của Network interface bằng cách thành lập như sau(địa chỉ dạng EUI-64):



II. KHÁI QUÁT IPV6

➤ Header được đơn giản hóa.

- Header của IPv6 chỉ lớn hơn gấp 2 lần so với trong IPv4 trong khi lượng địa chỉ IPv6 là gấp rất nhiều lần.
- IPv6 header có kích thước cố định 40 byte và ít field hơn nên thời gian xử lý header nhanh hơn
- Không có header checksum: Hệ thống mạng trước đây có tốc độ kết nối chậm và không đảm bảo nên việc tính toán checksum tại mỗi hop là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Các kết nối mạng ngày nay nhanh và có tính tin cậy cao hơn, do đó chỉ cần các host tính checksum, không cần trên router.
- Bỏ các header: header length, Identification, Flags, Fragment

II. KHÁI QUÁT IPV6

➤ Kiểu liên kết end-to-end

- Mỗi hệ thống bây giờ có địa chỉ IP duy nhất và có thể đi qua Internet mà không sử dụng NAT hoặc các thành phần phiên dịch khác.
- Sau khi IPv6 được cài đặt và chạy trên toàn hệ thống, mỗi host có thể trực tiếp kết nối với host khác trên internet

➤ Định tuyến nhanh hơn

- Nhờ header được đơn giản hóa và có sự phân cấp các địa chỉ IP nên việc định tuyến thực hiện nhanh hơn.

➤ Tính năng bảo mật

- IPv6 tích hợp tính năng bảo mật bằng cách sử dụng 2 header mở rộng: (AH) Authentication header và Encrypted Security payload (ESP).

II. KHÁI QUÁT IPV6

➤ Không broadcast

- IPv6 không có hỗ trợ Broadcast nữa. Nó sử dụng Multicast để giao tiếp với nhiều host.

➤ Hỗ trợ Anycast

- Đây là đặc trưng khác của IPv6. IPv6 đã giới thiệu chế độ Anycast trong việc định tuyến gói dữ liệu

➤ Tính lưu động

- IPv6 khi được thiết kế vẫn giữ gìn tính lưu động.
- Đặc điểm này cho các host (như mobile phone) khả năng di động xung quanh các khu vực địa lý khác nhau và vẫn giữ được kết nối với cùng địa chỉ IP.
- Tính lưu động này của IPv6 lợi dụng khả năng tự động định cấu hình IP và các Extension Header.

III.1 CẤU TRÚC IPV6

- Cấu trúc IPv6
- Cách viết rút gọn



III.1 CẤU TRÚC IPV6

- Địa chỉ IPv6 có sự khác biệt rất lớn so với địa chỉ IPv4 không chỉ về kích thước mà còn khác nhau về các thể hiện ở dạng thập lục phân.
- Địa chỉ IPv6 dài 128 bit được chia thành 8 phần ở dạng thập lục phân được phân cách bởi các dấu hai chấm (:).
- Mỗi phần của nó có độ dài 16 bit, IPv6 sử dụng dạng hiển thị thập lục phân và không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

III.1 CẤU TRÚC IPV6

- Cấu trúc địa chỉ IPv6: X:X:X:X:X:X:X:X
- Trong đó: X là dạng hexa 16 bit
- Ví dụ: 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

Bảng chuyển đổi số thập lục phân

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Cách viết rút gọn

➤ Một số quy tắc rút gọn địa chỉ IPv6

- Cho phép bỏ qua những số 0 đứng trước mỗi thành phần hệ 16, có thể viết **0** thay vì viết **0000**
 - Ví dụ: với block **0008** --> ta có thể viết **8**
 - với block **0800** --> ta có thể viết **800**
- Thay thế nhiều nhóm số 0 thành một dấu "::" và dấu "::" chỉ được dùng duy nhất một lần trong mỗi địa chỉ IPv6.

III.1 CẤU TRÚC IPV6

- Ví dụ:
- 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- **2031:0:130F::9C0:876A:130B**
- 2031::**130F::9C0:876A:130B** (sai)
- FF01:0:0:0:0:0:0:1 → **FF01::1**
- 0:0:0:0:0:0:0:1 → **::1**
- 0:0:0:0:0:0:0:0 → **::**

III.2 CÁC LOẠI IPV6

- UNICAST
- MULTICAST
- ANYCAST

III.2 CÁC LOẠI IPV6

- Mỗi interface có thể được gán nhiều loại địa chỉ IPv6 (cho phép cả 3 dạng địa chỉ đồng thời Unicast, Anycast, Multicast).
- Nhưng bắt buộc mỗi interface phải được gán một địa chỉ Unicast Link-local nhằm phục vụ cho các kết nối Point-to-point

III.2 CÁC LOẠI IPV6

➤ Theo thiết kế của IPv6, một Host có thể được định danh bởi các địa chỉ sau:

- Địa chỉ Link-local cho mỗi Interface gắn với host đó
- Địa chỉ Unicast được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ Loopback
- Địa chỉ Multicast, mà Host đó là thành viên

III.2 CÁC LOẠI IPV6

- Router hỗ trợ IPv6 sẽ nhận biết được tất cả các loại địa chỉ mà host chấp nhận kể trên, ngoài ra nó còn được gán các loại địa chỉ sau:
 - Tất cả các địa chỉ Multicast được gán trên Router.
 - Tất cả các địa chỉ Anycast được cấu hình trên Router.
 - Tất cả các địa chỉ Multicast của các nhóm thuộc Router quản lý.

III.2 CÁC LOẠI IPV6

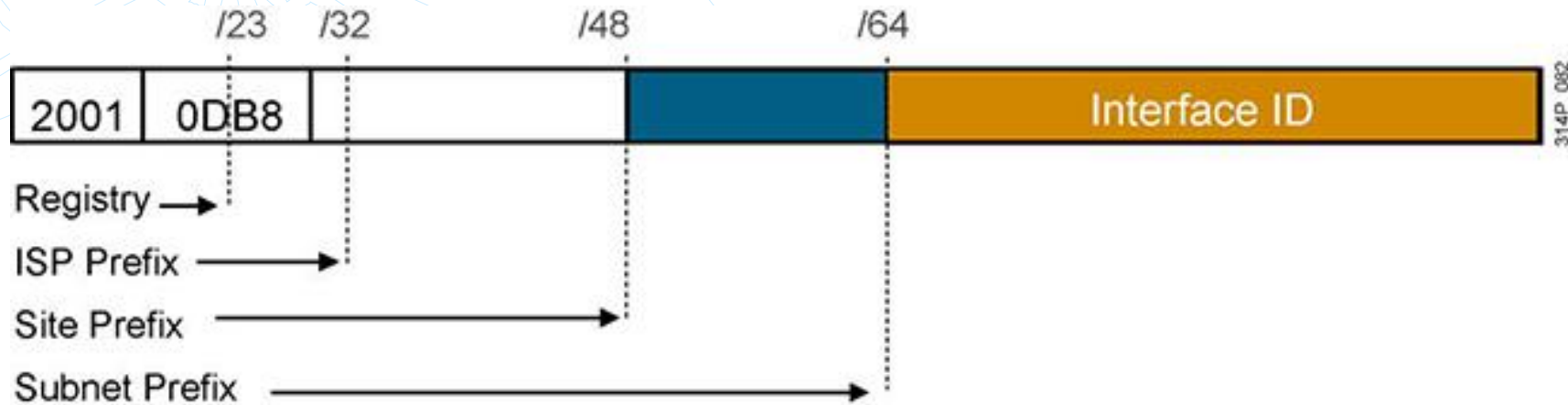
- Global Unicast Address
- Link Local Address
- Site Local Address
- Unique local Address

Global Unicast Address

- Được sử dụng để định danh các interface, cho phép thực hiện kết nối các host trong mạng Internet IPv6 toàn cầu. Ý nghĩa của nó cũng giống địa chỉ Public IPv4.
- Mọi địa chỉ Global unicast đều bắt đầu bằng 3 bit “001”, và như vậy các địa chỉ loại này thuộc về dải 2000::/3, bao gồm các địa chỉ từ 2000:: đến 3FFF::.

Global Unicast Address

- Việc cấp phát IPv6 Global unicast được thực hiện theo cơ chế phân cấp (hierarchical), thông qua các cơ quan đăng ký Internet cấp vùng như ARIN hay APNIC,....



Global Unicast Address

➤ Ví dụ:

2001:DB8:2A3C:F282:2B0:D0FF:FEE9:4143 là 1 global unicast address

➤ 2001:DB8:2A3C là organization's site

➤ F282 là subnet trong site

➤ 2B0:D0FF:FEE9:4143 là interface ID

Link Local

- Dùng để các neighbor giao tiếp với nhau trên cùng một liên kết.
- Địa chỉ Link-local Unicast luôn bắt đầu bởi Prefix **FE80::/64**, kết thúc là 64 bit Interface-ID dùng để phân biệt các Host trong một Subnet. Những địa chỉ này chỉ được định nghĩa trong phạm vi kết nối point-to-point.
- Quy tắc định tuyến đối với loại địa chỉ này là Router không thể chuyển bất kỳ gói tin nào có địa chỉ nguồn hoặc đích là địa chỉ Link-local.

Link Local

- Địa chỉ link – local là loại địa chỉ chỉ sử dụng trên nội bộ một đường link, các gói tin với các địa chỉ link – local không thể đi qua lại được giữa các interface và vì vậy các địa chỉ link – local có thể trùng nhau miễn là chúng được đặt trên các link khác nhau.

Link Local



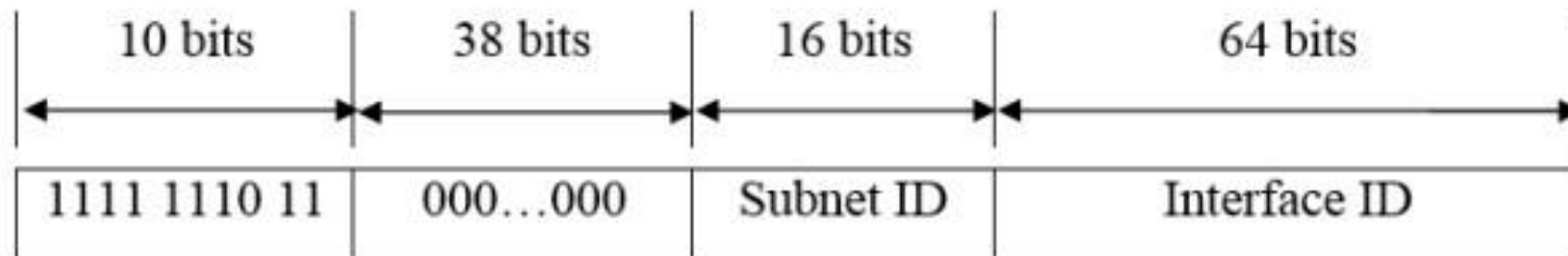
Site Local

- Dùng để liên kết các node trong cùng một Site mà không xung đột với các địa chỉ Global. Các gói tin mang loại địa chỉ này trong IP Header, Router sẽ không chuyển ra mạng ngoài.
- Địa chỉ Site-local Unicast luôn bắt đầu bởi Prefix **FEC0::/48** theo sau là 16 bit Subnet_ID, người dùng có thể dùng 16 bit này để phân cấp hệ thống mạng của mình. Cuối cùng là 64 bit Interface_ID dùng để phân biệt các Host trong một Subnet.

Site Local

- Hiện tổ chức IETF đã loại bỏ địa chỉ site-local, trong tương lai sẽ thay thế bằng địa chỉ Unique local unicast đang được soạn thảo.

Cấu trúc địa chỉ site-local



Site Local

Quy tắc định tuyến đối với dạng địa chỉ Site-local:

- Router không thể chuyển các gói tin có địa chỉ nguồn hoặc đích là địa chỉ Site-local Unicast ra ngoài mạng đó.
- Các địa chỉ Site-local không thể được định tuyến trên Internet. Phạm vi của chúng chỉ trong một Site, chỉ dùng để trao đổi dữ liệu giữa các host trong Site đó

Unique – local Unicast

- Được định nghĩa trong RFC – 4193, là dải địa chỉ tương đương với dải IP Private trong không gian IPv4.
- Giống như IPv4 Private, địa chỉ Unique – local chỉ được sử dụng trong nội bộ mạng doanh nghiệp, có thể sử dụng đi sử dụng lại cùng một dải từ mạng nội bộ này qua mạng nội bộ khác và không được sử dụng trên môi trường Internet.

Unique – local Unicast

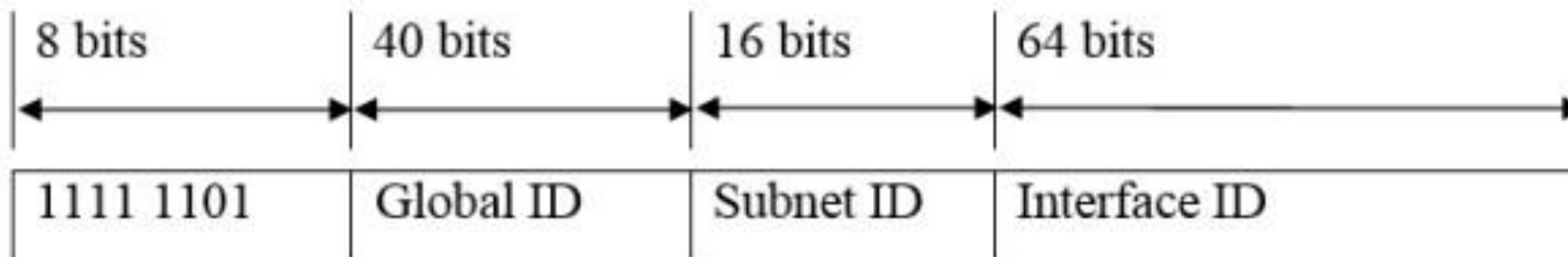
- Địa chỉ Unique – local là toàn bộ dải FC00::/7.
- Trước đây dải này có tên là dải Site – local, với các IP thuộc về subnet FEC0::/10. Dải Unique – local ra đời đã thay thế cho dải Site – local để đặt IP cho nội bộ mạng doanh nghiệp, dải Site – local không còn được sử dụng nữa.

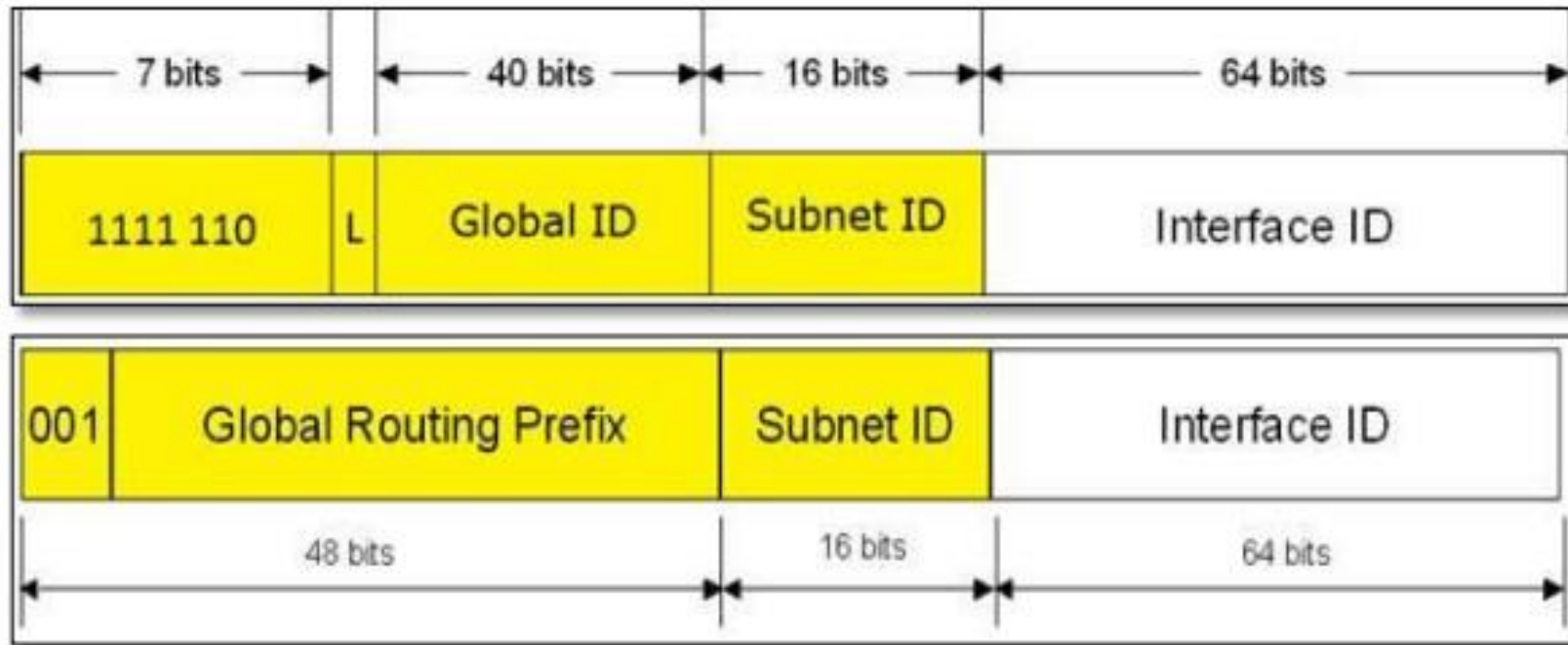
Unique – local Unicast

- Tuy có công dụng giống như IP Private của IPv4 nhưng dải Unique – local không phải được sử dụng cho mục đích tiết kiệm IP như với IPv4 mà được sử dụng để cho phép người quản trị có quyền “tự trị” hơn trên hệ thống mạng của mình với các host được đặt các địa chỉ biệt lập hoàn toàn với không gian địa chỉ chung của toàn thế giới.

Unique – local Unicast

Cấu trúc địa chỉ unique local unicast site-local





So sánh giữa Unique local address và global unicast address



Anycast

- Địa chỉ Anycast được gán cho một nhóm các interface. Những gói tin có địa chỉ đích là một địa chỉ Anycast sẽ được gửi đến node gần nhất mang địa chỉ này.
- Khái niệm gần nhất ở đây dựa vào khoảng cách gần nhất được xác định qua giao thức định tuyến được sử dụng.

Anycast

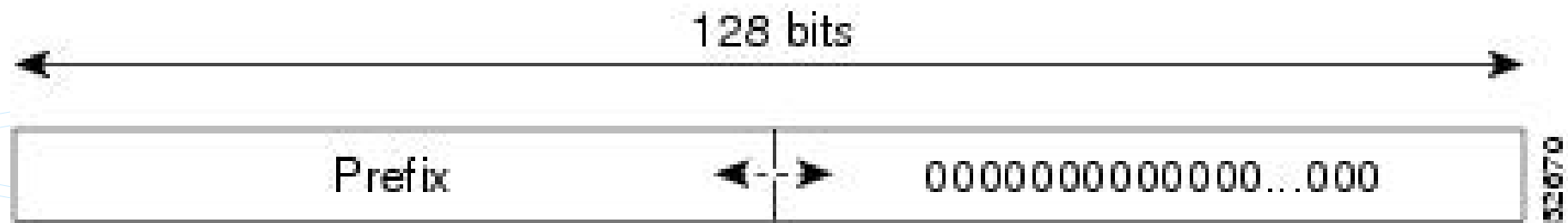
Sử dụng Anycast có 2 lợi ích :

- Tiết kiệm được thời gian bằng cách giao tiếp với máy gần nhất.
- Thứ hai là việc giao tiếp với máy gần nhất giúp tiết kiệm được băng thông

Anycast

- Địa chỉ Anycast không có các tầm địa chỉ được định nghĩa riêng như Multicast, mà nó giống như một địa chỉ Unicast, chỉ có khác là có thể có nhiều máy khác cũng được đánh số với cùng scope trong cùng một khu vực xác định.
- Anycast được sử dụng trong các ứng dụng như DNS...

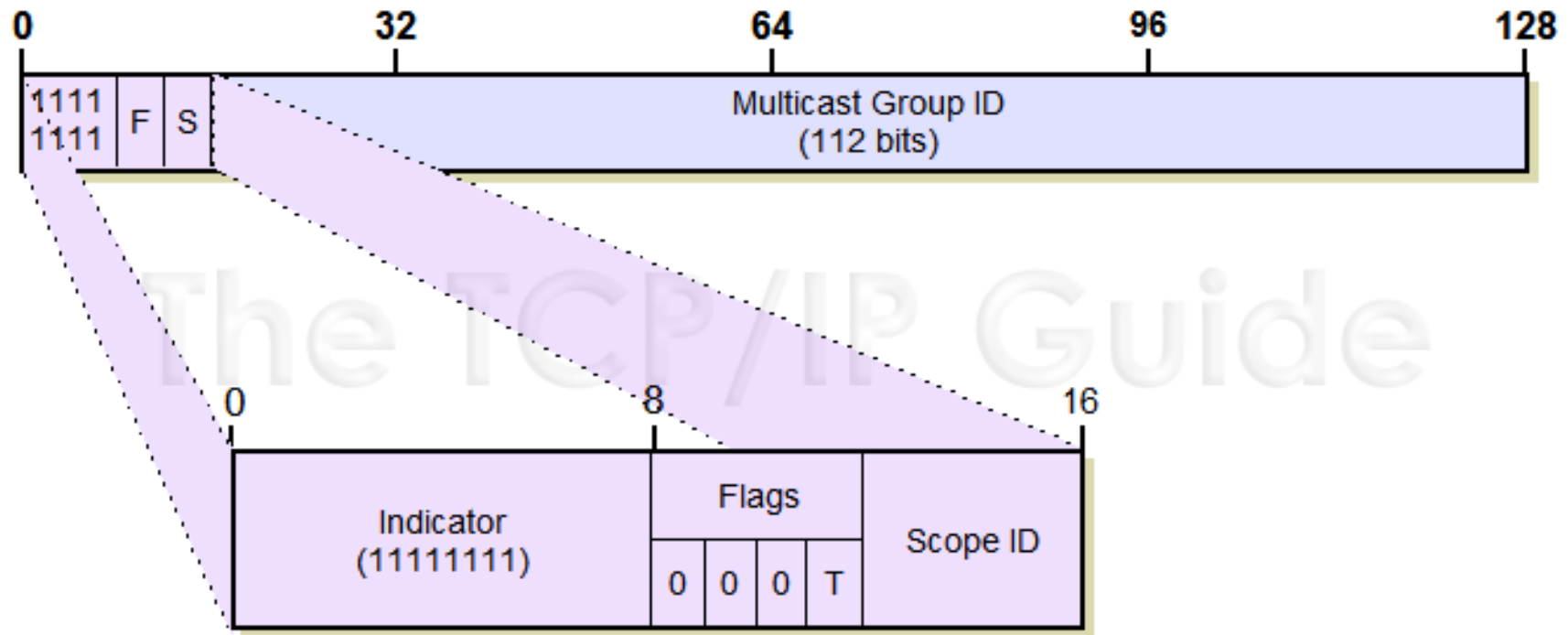
Anycast



Multicast

- Một địa chỉ multicast có thể được gán cho một nhóm các interface.
- Một gói tin khi chuyển đến địa chỉ multicast sẽ được chuyển đến tất cả các node mang địa chỉ multicast này.
- Địa chỉ Multicast luôn bắt đầu bởi một Prefix 8 bit “**1111 1111**”, do đó địa chỉ multicast là tất cả các IP nằm trong dải FF00::/8. Nói cách khác, một địa chỉ IPv6 multicast luôn luôn có byte đầu tiên có giá trị là FF.

Multicast



Multicast

Flag có cấu trúc: **000T**

- 3 bit thứ tự cao được dự trữ và được xác lập ở giá trị 0.
- $T = 0$: địa chỉ Multicast “Well-known”, địa chỉ này được phân bổ bởi Global Internet Numbering Authority. Và được phân bổ cố định
- $T = 1$: địa chỉ Multicast “transient”. Địa chỉ này không được phân bổ cố định.

Multicast

Scope (4 bit): được dùng để xác định phạm vi (scope) của nhóm địa chỉ Multicast. Ý nghĩa của các giá trị trong scope như sau:

- 0 : Chưa sử dụng
- 1 : Node-local
- 2 : Link-local
- 3 : Chưa sử dụng
- 4 : Chưa sử dụng
- 5 : Site-local
- 6 : Chưa sử dụng
- 7 : Chưa sử dụng
- 8 : Organization-local
- 9 : Chưa sử dụng
- A Chưa phân bổ

Multicast

- B Chưa phân bổ
- C : Chưa sử dụng
- D : Chưa sử dụng
- E : Global
- F : Chưa sử dụng

Multicast

- Group ID: Xác định nhóm multicast trong phạm vi một Scope.
- Địa chỉ Multicast cấp phát cố định hoàn toàn độc lập với giá trị được xác lập trong trường Scope.

Multicast

Ví dụ: một nhóm NTP Server được cấp group ID 111 (hex). Ta có:

- FF01:0:0:0:0:0:0:111 : gửi đến tất cả các NTP trên cùng Node với Node gửi
- FF02:0:0:0:0:0:0:111 : gửi đến tất cả các NTP trên cùng Link với Node gửi
- FF05:0:0:0:0:0:0:111 : gửi đến tất cả các NTP trên cùng Site với Node gửi
- FF0E:0:0:0:0:0:0:111 : gửi đến tất cả các NTP trên Internet

Multicast

- Địa chỉ multicast cấp phát không cố định chỉ có ý nghĩa trong phạm vi một Scope.
- Ví dụ một địa chỉ Multicast FF15:0:0:0:0:0:0:111 có thể được dùng trong nhiều Site mà không xung đột lẫn nhau.

Một số địa chỉ đặc biệt

- Địa chỉ không xác định: 0:0:0:0:0:0:0:0
 - Địa chỉ này giống với địa chỉ 0.0.0.0 trong IPv4.
- Địa chỉ loopback: 0:0:0:0:0:0:0:1
 - Địa chỉ này có ý nghĩa giống như địa chỉ 127.0.0.1 trong IPv4

Một số địa chỉ đặc biệt

➤ Địa chỉ IPv4-embedded IPv6

- Loại địa chỉ này được sử dụng trong cơ chế **Automatic Tunneling**, một cơ chế sử dụng trong quá trình chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6.
- Địa chỉ loại này cấu tạo bởi Prefix 96 bit 0, 32 bit còn lại lấy từ một địa chỉ IPv4 hoàn chỉnh.
- Khi Node IPv6 truyền thông với nhau qua **Automatic Tunneling**, địa chỉ IPv4 của Tunneling sẽ được tách ra từ địa chỉ IPv4-embedded IPv6

Một số địa chỉ đặc biệt

Ví dụ:

- Cho địa chỉ IPv4 **10.0.0.5**.
- Địa chỉ IPv4-embedded IPv6 có dạng **0:0:0:0:0:0:A00:5**.
- Ta có thể giữ nguyên chấm thập phân của phần cuối.
- Trong trường hợp này, địa chỉ có thể được viết lại dưới dạng **::10.0.0.5**.

III.3 CÁC TRƯỜNG ĐỊA CHỈ IPV6

- Các Header trong IPv6 có một Fixed Header (Header cố định).
- Tất cả thông tin cần thiết cho một router được giữ trong Header cố định

Version	IHL	ToS	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live		Protocol	Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options			Padding	

Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Ltd
Source Address			
Destination Address			

-  Name Change but Same Functionality in IPv6
-  No Change in IPv6
-  Removed in IPv6
-  New to IPv6

So sánh giữa header của IPv4 và IPv6

III.3 CÁC TRƯỜNG ĐỊA CHỈ IPV6

Các trường (field) trong header IPv6:

- **Version** (4 bit): xác định phiên bản của giao thức (mang giá trị 6)
- **Traffic Class** (8 bit): xác định loại lưu lượng
- **Flow label** (20 bit): cùng với traffic class cung cấp các kiểu QoS
- **Payload Length** (16 bit): unsigned integer. Xác định kích thước phần dữ liệu (data) theo sau IPv6 Header

III.3 CÁC TRƯỜNG ĐỊA CHỈ IPV6

- **Next-Header** (8 bit): giúp xác định Header tiếp theo (next header) trong gói tin
- **Hop Limited** (8 bit): unsigned integer. Qua mỗi Node, giá trị này giảm 1 đơn vị (giảm đến 0 thì gói tin bị loại bỏ).
- **Source Address** (128 bit) : mang địa chỉ IPv6 nguồn của gói tin.
- **Destination Address** (128 bit): mang địa chỉ IPv6 đích của gói tin.

III.3 CÁC TRƯỜNG ĐỊA CHỈ IPV6

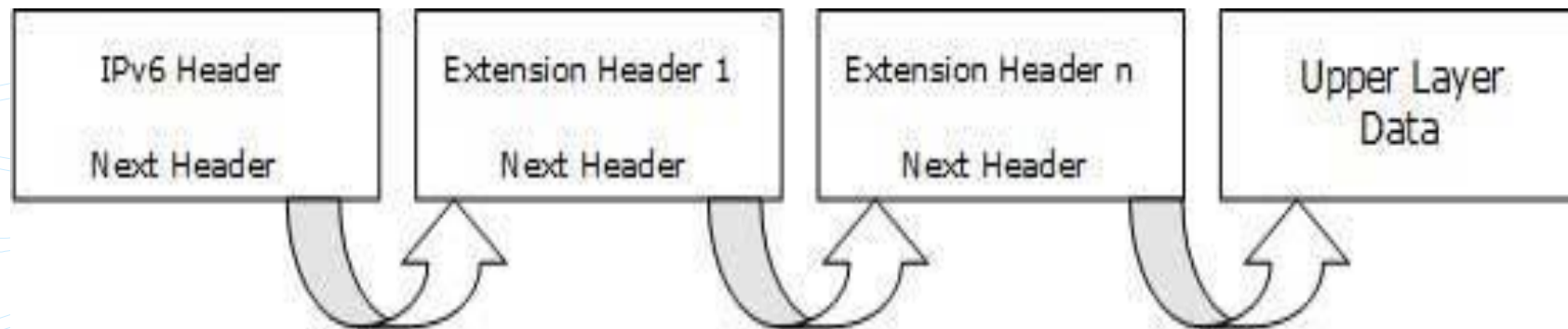
Phần header của IPv6 đã được đơn giản hóa để tăng tốc độ xử lý và tăng hiệu quả cho router.

- IPv6 header có kích thước cố định 40 byte và ít field hơn nên thời gian xử lý header nhanh hơn.
- Bỏ các header: **header length, Identification, Flags, Fragment offset, header checksum**

III.3 CÁC TRƯỜNG ĐỊA CHỈ IPV6

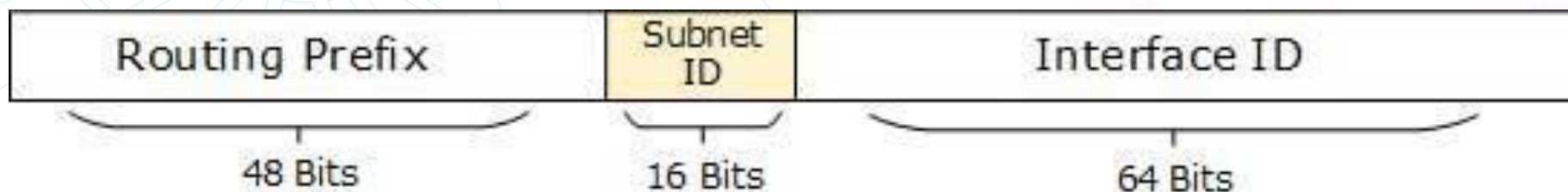
- Nếu host trong quá trình gửi muốn fragment packet, nó sẽ dùng **Extension Header** để làm việc này.
- Khi các Extension Header được sử dụng, trường Next Header của Fixed Header trong IPv6 chỉ tới trường Extension Header đầu tiên. Nếu có nhiều hơn một Extension Header, trường Next Header của Extension Header đầu tiên chỉ tới trường Extension Header thứ hai, và tương tự như thế. Trường Next Header của Extension Header cuối cùng chỉ tới Upper Layer Header.

III.3 CÁC TRƯỜNG ĐỊA CHỈ IPV6



IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- Các địa chỉ IPv6 sử dụng 128 bit để biểu diễn một địa chỉ, bao gồm nửa đầu là 64 bit được sử dụng cho việc Subnetting và routing prefix. Nửa thứ hai của địa chỉ (64 bit) được sử dụng cho các host.



IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- Để thực hiện việc chia subnet, ta cần phải xác định site, sub site và subnet để chia.
- Về cơ bản, việc chia subnet trong IPv6 cũng giống như IPv4
- Ví dụ: nếu ta cần chia subnet cho 1 địa chỉ có phần prefix :
2001:db8:1234:0000:/48.
- Như vậy, ta sẽ có phần 0000 để thực hiện việc chia subnet. Ta có thể xét các trường hợp gồm site, sub site và subnet như sau:

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- 4 Sites, 4 sub-sites (trên mỗi site), 4096 subnets (trên mỗi sub-site): 2 bits đầu cho site, 2 bit kế cho sub-site (số đầu trong 4 số), 3 số cuối cho subnet (2^{12}).
- 16 sites, 16 sub-sites (trên mỗi site), 256 subnets (trên mỗi sub-site): số đầu cho the site, số thứ 2 cho sub-site và 2 số cuối cho subnet.
- 16 sites, 256 sub-sites (mỗi site), 16 subnets (mỗi sub-site): số đầu cho site, số thứ 2 và 3 cho và số cuối cho subnet.

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

2001:db8:1234:0000::/64

Hex

Binary

0000 0000 0000 0000

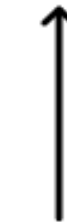
Option A

0000 0000 0000 0000

Option B

0000 0000 0000 0000

Option C



Site



Sub-Site



Subnet

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

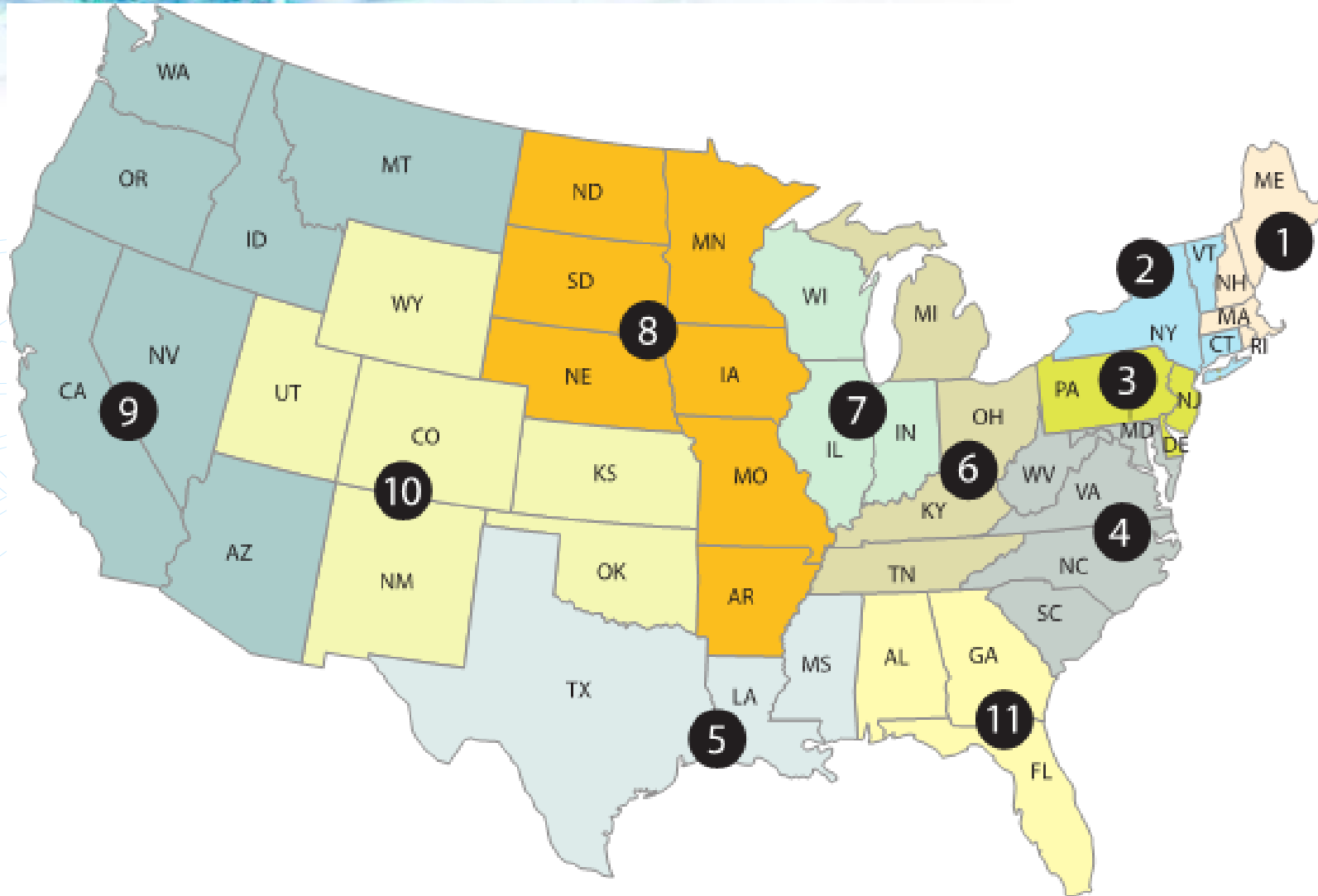
➤ Ví dụ:

We have a mid-sized company with offices and data centers across the United States. As part of our long term planning we have applied for an IPv6 address and were assigned 2001:db8:abcd::/48. We now need to allocate this across our enterprise.

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- We have branches in most states, so we've decided to use Option B, giving us 16 sites, 16 sub-sites and 256 subnets per site.
- We've decided that a "site" will be a geographic region of the country and a sub-site will be a city within the geographic region. Here is the breakdown we are using for our sites:

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)



IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

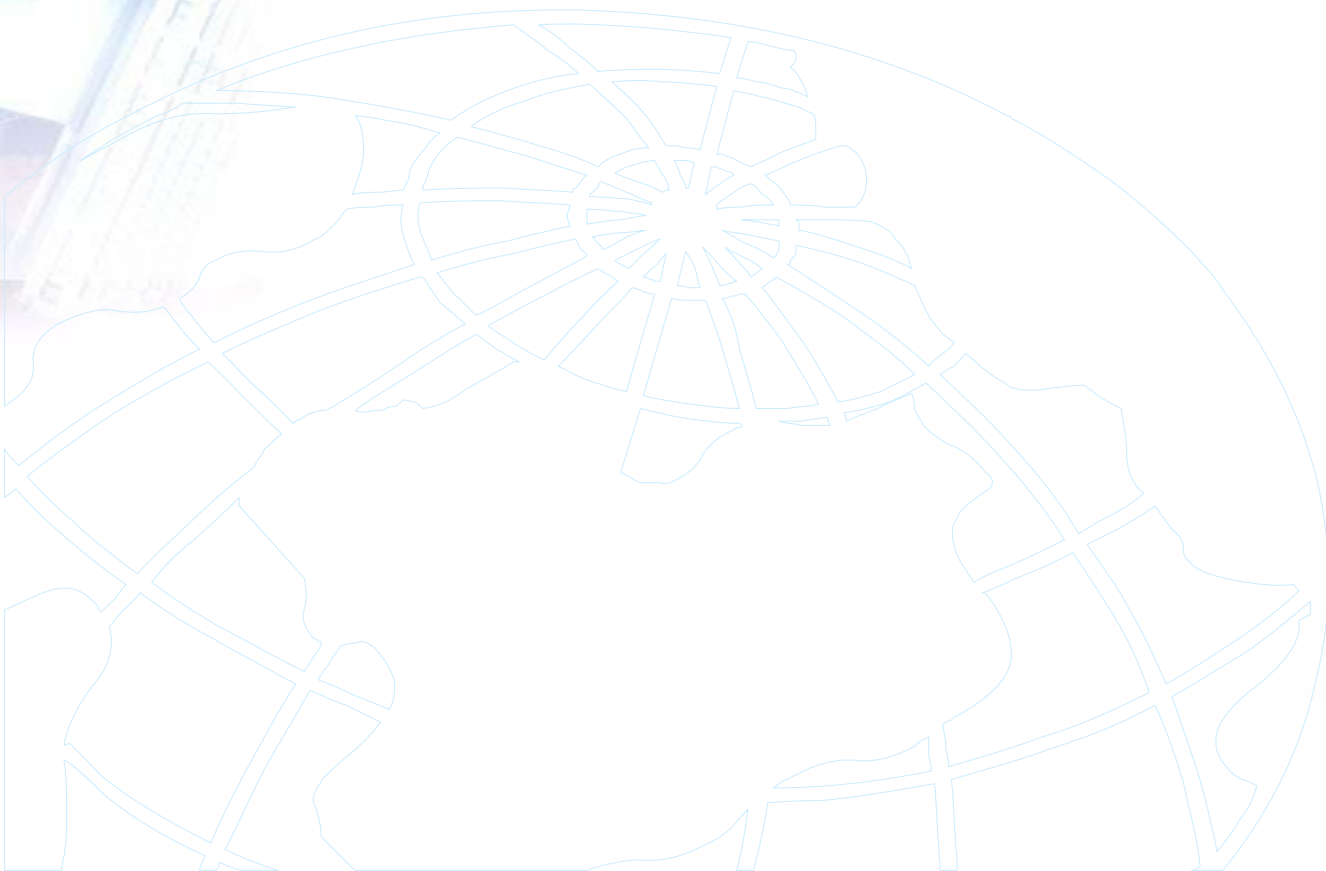
Site Addresses

The sites that we are rolling IPv6 to are in:

- San Francisco (Site 9)
- Seattle (Site 9)
- Omaha (Site 8)
- Newark (Site 3)
- New York City (Site 2)
- Boston (Site 1)

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- At this point we can assign site and sub-site prefixes.
- Each region will match the number on the map:



IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- **Site 0** - 2001:db8:abcd:0000::/52 (for future use)
- **Site 1** - 2001:db8:abcd:1000::/52
- **Site 2** - 2001:db8:abcd:2000::/52
- **Site 3** - 2001:db8:abcd:3000::/52
- ...
- **Site 8** - 2001:db8:abcd:8000::/52
- **Site 9** - 2001:db8:abcd:9000::/52
- **Site 10** - 2001:db8:abcd:a000::/52 (for future use)
- **Site 11** - 2001:db8:abcd:b000::/52 (for future use)
- **Site 12** - 2001:db8:abcd:c000::/52 (for future use)

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

Sub-Site Addresses

Next we can assign our sub-sites:

➤ Site 1

- **Future Use** - 2001:db8:abcd:1000::/56
- **Boston** - 2001:db8:abcd:1100::/56
- **Future Use** - 2001:db8:abcd:1200::/56
- ...
- **Future Use** - 2001:db8:abcd:1a00::/56
- **Future Use** - 2001:db8:abcd:1b00::/56

▪ ...

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

➤ Site 2

- **New York City** - 2001:db8:abcd:2000::/56
- ...

➤ Site 3

- **Future Use** - 2001:db8:abcd:3000::/56
- ...
- **Newark** - 2001:db8:abcd:3f00::/56

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

➤ Site 8

- **Omaha** - 2001:db8:abcd:8000::/56

➤ Site 9

- **San Francisco** - 2001:db8:abcd:9100::/56
- **Seattle** - 2001:db8:abcd:9200::/56

- Within each site we can now assign our subnets. We will use our Newark site as an example.

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

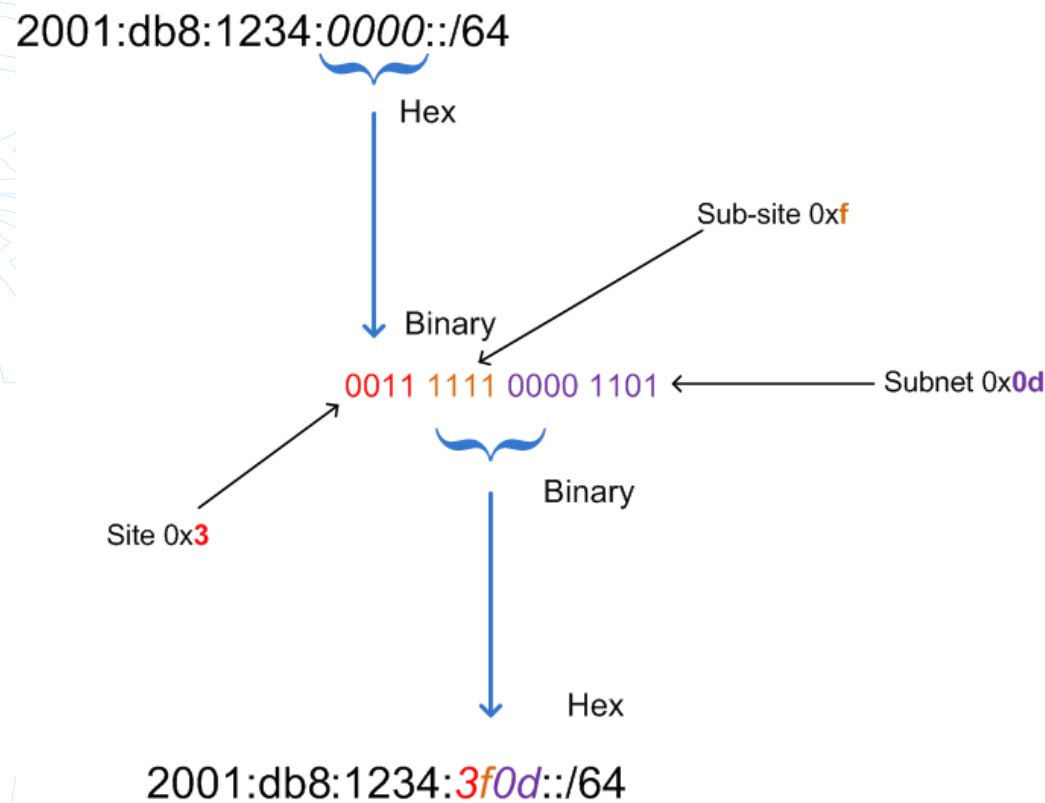
- **Firewall Outside:** 2001:db8:abcd:3f00::/64
- **Webservers:** 2001:db8:abcd:3f01::/64
- **Database Servers:** 2001:db8:abcd:3f02::/64
-
- **Mail Servers:** 2001:db8:abcd:3f0d::/64
-
- **Management:** 2001:db8:abcd:3fee::/64
- **Loopbacks:** 2001:db8:abcd:3fff::/64

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- We are defining the next two nibbles for the subnet so our mask moves from a /56 sub-site up to a /64 subnet prefix. Newark's subnets can use 2001:db8:abcd:3f00 through 2001:db8:abcd:3fff:: for subnet addresses.
- Within each subnet we can provide 2^{64} addresses, as we still have 64 bits to use.

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

- For example, within the MailServers vlan we will start all addresses with 2001:db8:abcd:3f0d:: and the last 64-bits are for the host

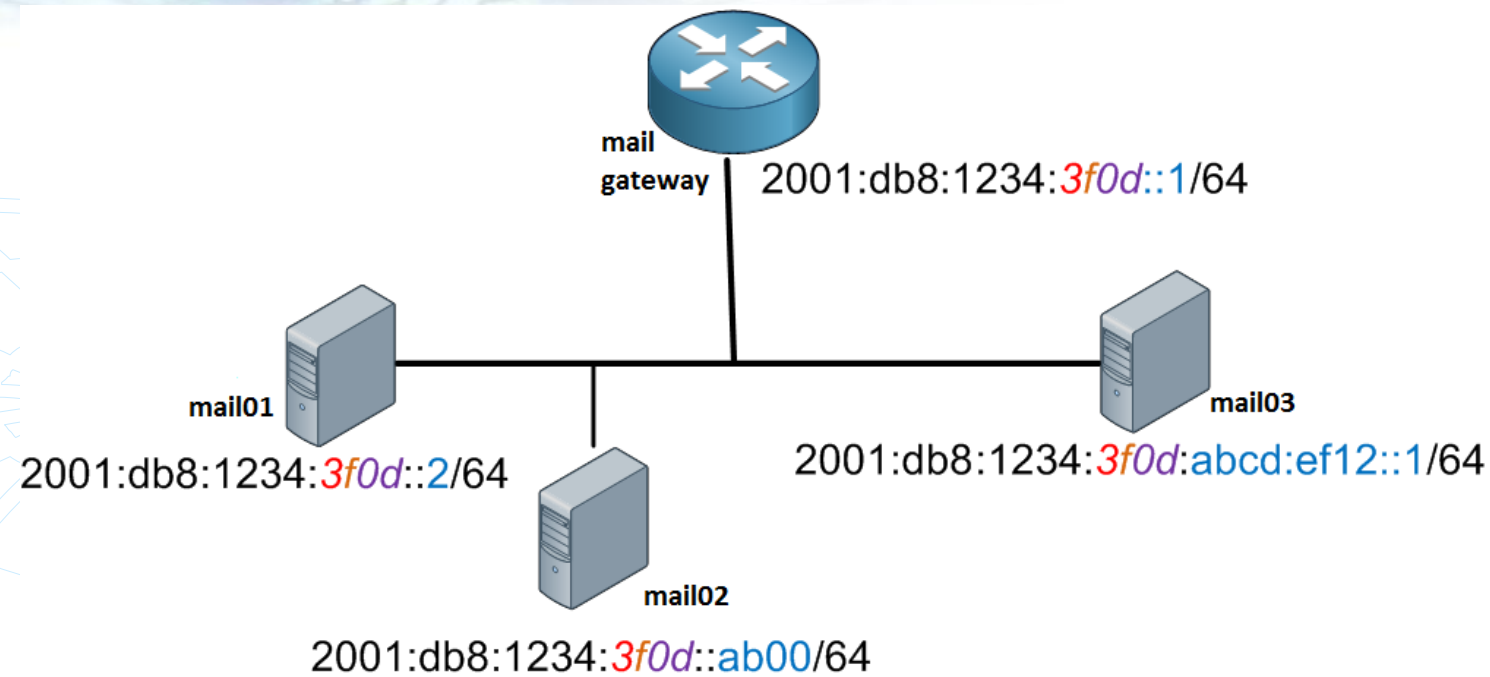


IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)

➤ We've assigned the following addresses

- **mail gateway:** 2001:db8:abcd:3f0d::1/64
- **mail01:** 2001:db8:abcd:3f0d:0000:0000:0000:0002/64
- **mail02:** 2001:db8:abcd:3f0d::ab00/64
- **mail03:** 2001:db8:abcd:3f0d:abcd:ef12::1/64

IV. PHÂN HOẠCH IPV6 (IPV6 SUBNET)



Mail Servers: 2001:db8:1234:3f0d::/64

V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6

- Khả năng lưu động (Mobility) của IPv6 cung cấp một kỹ thuật cho host đi bất cứ nơi đâu (roam around) đến các link khác nhau mà vẫn có sự kết nối.
- Các đối tượng có liên quan trong công nghệ này là:

V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6

- **Mobile Node:** Thiết bị cần khả năng lưu động của IPv6
- **Home Link:** Liên kết này được cấu hình với tiền tố home subnet và đây là nơi mà thiết bị Mobile IPv6 nhận địa chỉ Home của nó.
- **Home Address:** Đây là địa chỉ mà Mobile Node lấy được từ Home Link. Đây là địa chỉ cố định của Mobile Node. Nếu Mobile Node vẫn còn trong cùng Home Link, truyền tin giữa các đối tượng khác nhau diễn ra như bình thường.

V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6

- **Home Agent:** Đây là một router mà đóng vai trò như một thẻ ghi cho Mobile Node. Home agent được kết nối tới Home Link và duy trì thông tin về tất cả các Mobile Node, Home Address của nó, và địa chỉ IP hiện tại của nó.
- **Foreign Link:** Bất cứ Link khác mà không có Home Link của Mobile Node.

V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6

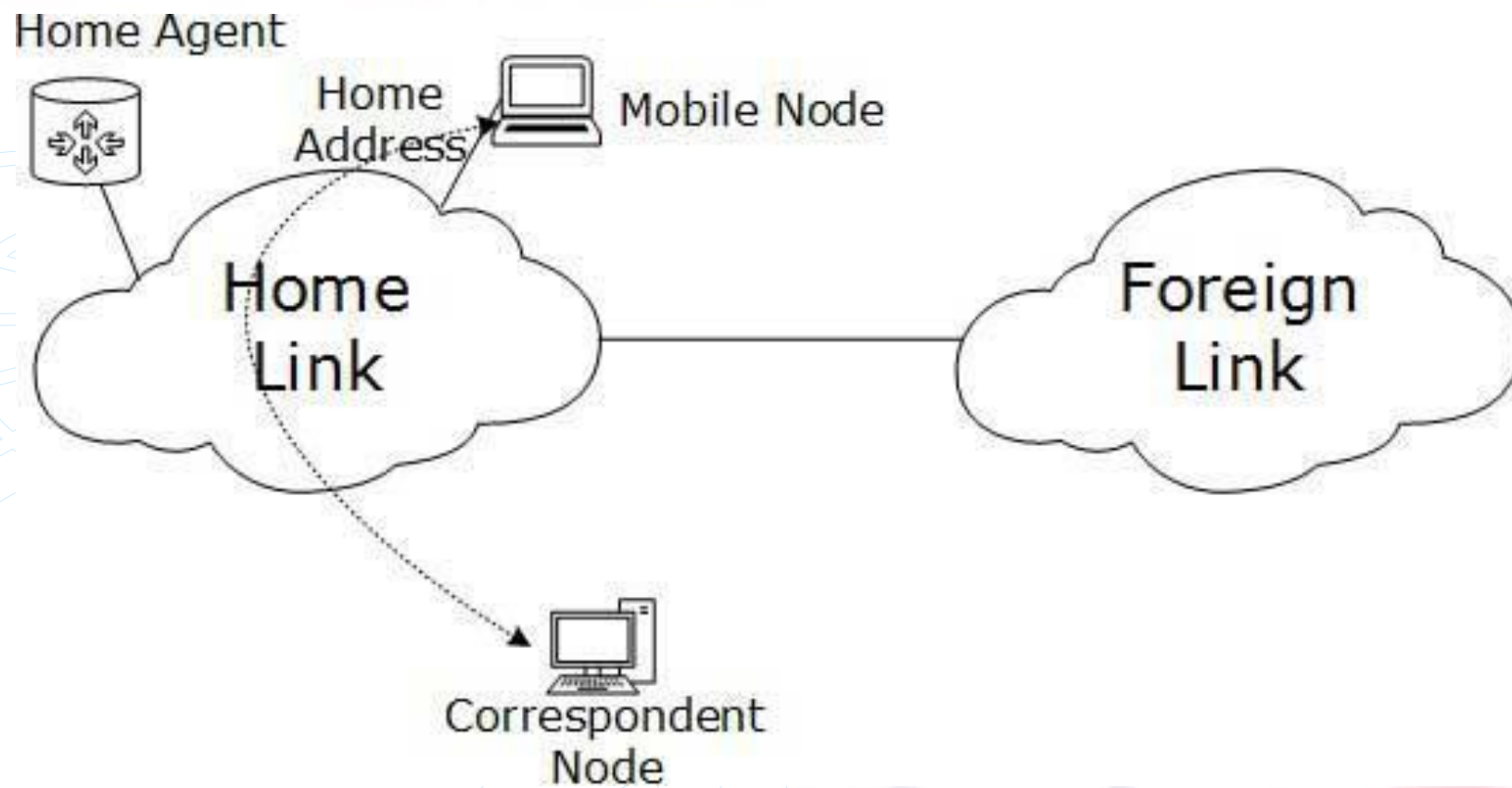
- **Care-of Address:** Khi một Mobile Node nhận một đính kèm tới một Foreign Link, nó lấy được một địa chỉ IP mới của Subnet của Foreign Link đó. Home Agent duy trì thông tin của cả Home Address và Care-of Address.
- **Correspondent Node:** Bất kỳ thiết bị nào được cho khả năng giao tiếp với Mobile Node.

V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6

Quá trình hoạt động của Mobility IPv6

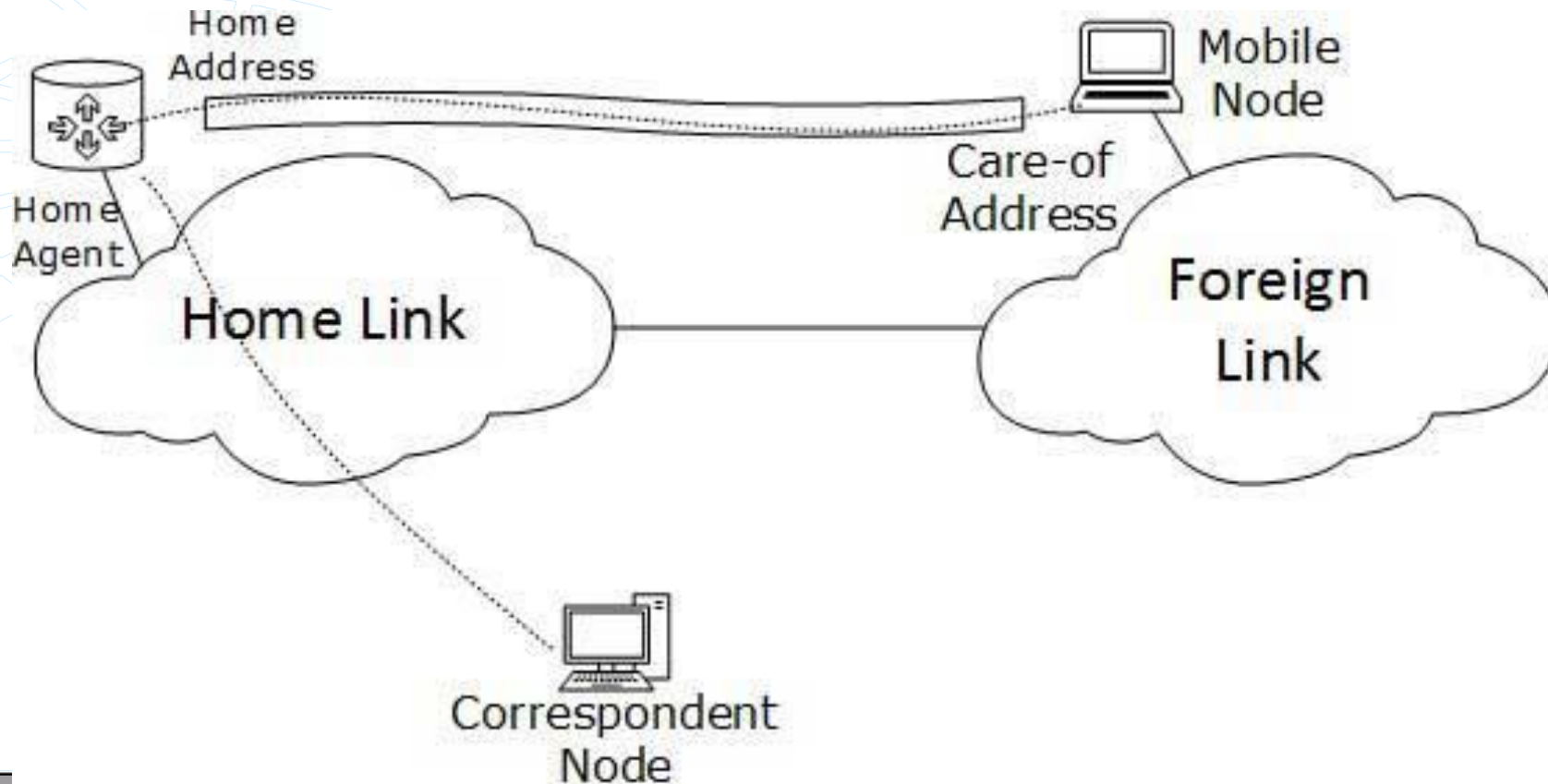
- Khi một Mobile Node ở trong Home Link của nó, tất cả giao tiếp diễn ra trên địa chỉ Home như hình

V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6



V. KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG CỦA IPV6

- Khi một Mobile Node rời khỏi Home Link của nó và được liên kết tới một vài Foreign Link



VI. GIAO TIẾP IPV6

- Giao tiếp IPv6 – IPv6
- Giao tiếp IPv6 – IPv4

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

- Trong IPv4, để các máy giao tiếp với nhau cần có sự phối hợp giữa IP và MAC Address.
- Để IP và MAC Address có thể nhận nhau, ta cần phải có giao thức ARP.
- Trong IPv6, giao thức ARP được thay thế bằng ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

- Khi một host được kết nối vào hệ thống mạng, nó sẽ dùng giao thức Neighbor Discovery Protocol trong IPv6 để tìm các thiết bị khác kết nối với nó.
 - **Neighbor Solicitation:** Sau khi cấu hình IPv6 bằng tay hoặc bằng DHCP hoặc tự động cấu hình, host gửi một thông báo Neighbor Solicitation ra địa chỉ Multicast FF2::1/16 cho tất cả thiết bị khác để không thiết bị nào có thể cùng lấy địa chỉ này

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

- **DAD (Duplicate Address Detection):** Khi host không nghe bất cứ những gì về đoạn mạng liên quan tới thông báo Neighbor Solicitation của nó, nó giả sử rằng không có thiết bị nào sử dụng địa chỉ này trên mạng.
- **Neighbor Advertisement:** Sau khi gán các địa chỉ tới các interface, host lần nữa gửi ra ngoài một thông báo Neighbor Advertisement báo cho tất cả các host khác trên đoạn mạng các địa chỉ nó đã gán trên từng interface

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

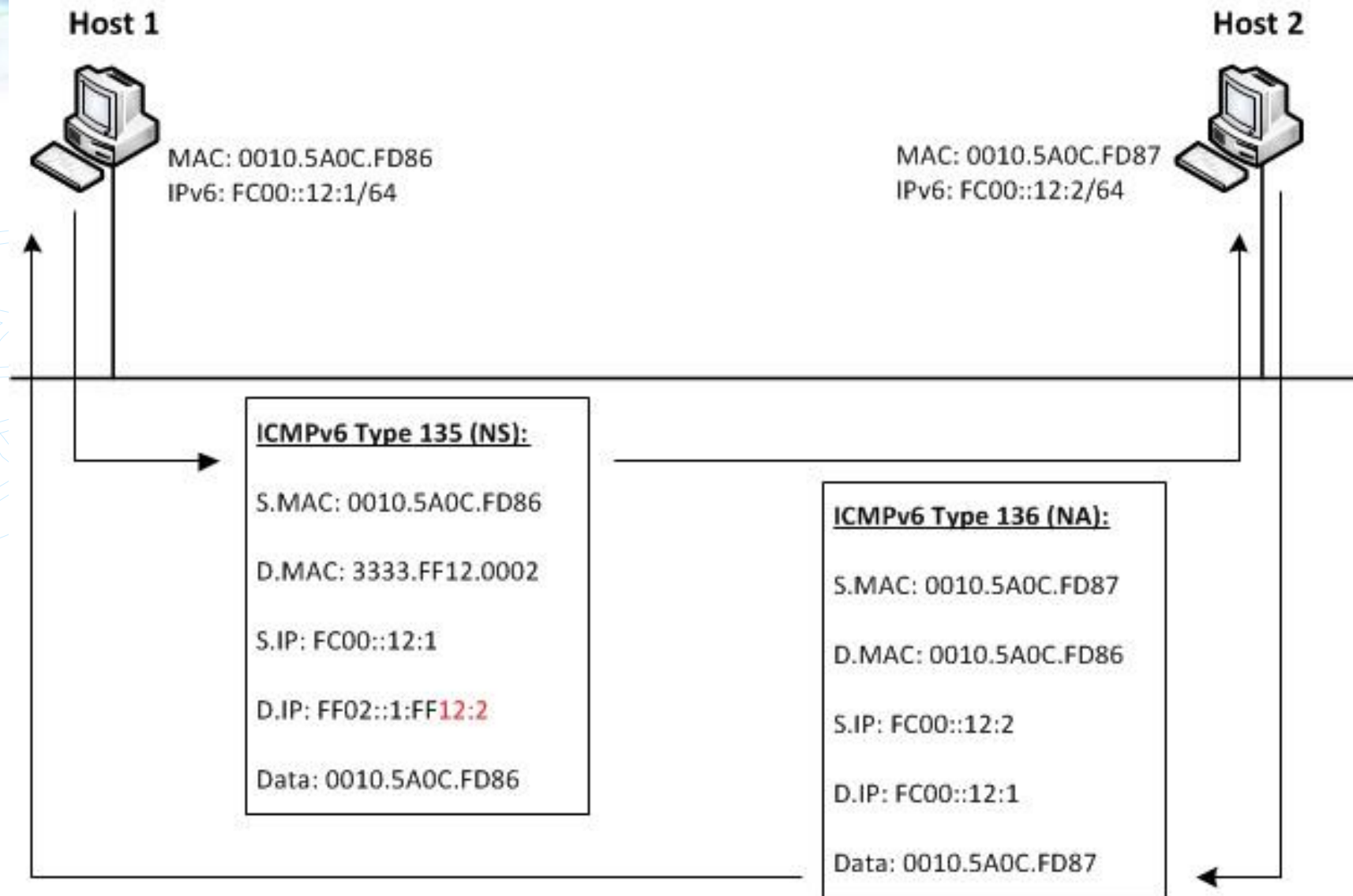
➤ Sau khi cấu hình hoàn chỉnh địa chỉ IPv6 của host, nó thực hiện các bước sau :

- **Router Solicitation:** Một host gửi một thông báo Router Solicitation dạng Unicast (FF02::2/16) ra ngoài đoạn mạng để biết sự hiện diện của bất kỳ router nào trên đoạn mạng này. Nó giúp host xác định gateway mặc định. Nếu gateway mặc định này go down, host có thể chuyển tới router mới và làm cho router này trở thành gateway của nó.

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

- **Router Advertisement:** Khi một router nhận được một thông báo Router Solicitation, nó phản hồi trở lại tới host, thông báo sự hiện diện của nó trên link đó.
- **Redirect:** là tình huống tại nơi một Router nhận một yêu cầu Router Solicitation nhưng nó biết rằng đó không phải là gateway tốt nhất cho host. Trong tình huống này, router gửi trả lại một thông báo Redirect nói cho host rằng có sẵn một router ở next-hop tốt hơn.

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6



VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

Bước 1

- Host 1 gửi vào môi trường Ethernet một gói tin ICMPv6 type 135 với đặc điểm:
 - Source IP của gói tin chính là địa chỉ IPv6 của Host 1: FC00::12:1.
 - Destination IP của gói tin sẽ được thiết lập bằng cách sử dụng prefix Solicited Multicast FF02::1:FF ghép thêm 24 bit cuối cùng của địa chỉ IPv6 mà ta muốn tìm địa chỉ MAC tương ứng
 - Phần data của gói tin ICMPv6 sẽ chứa địa chỉ MAC của Host 1: 0010.5A0C.FD86.

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

➤ Vì gói tin IP chứa gói ICMP phải được vận chuyển trên data link Ethernet nên nó cần phải được đóng gói vào một Ethernet frame. Frame này sẽ có địa chỉ Source MAC và Destination MAC được thiết lập như sau:

- Destination MAC sẽ là một địa chỉ MAC Multicast tương ứng với địa chỉ IP Multicast của gói tin ICMP sẽ gửi đi.
- Với IPv6, hoạt động map một địa chỉ multicast IP vào địa chỉ multicast MAC được thực hiện bằng cách:

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

- Sử dụng các địa chỉ MAC có 16 bit đầu là 3333.
 - Thực hiện map bằng cách lấy 32 bit cuối của địa chỉ IPv6 multicast ghép vào prefix 3333.
- Trong ví dụ đang xét, chúng ta có địa chỉ multicast của gói tin là FF02::FF12:2 nên địa chỉ Destination MAC của frame sẽ là **3333.FF12.0002**.
- Vậy, ta có Frame Ethernet chứa gói tin ICMPv6 type 135 sẽ có Source MAC là 0010.5A0C.FD86 và Destination MAC là 3333.FF12.0002.

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

- Frame này lại chứa gói tin IP có Source IP là FC00::12:1, Destination IP là FF02::FF12:2.
- Gói tin IP này lại chứa gói ICMPv6 type 135 có data là địa chỉ MAC của Host 1: 0010.5A0C.FD86.

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

Bước 2:

- Host 2 lắng nghe các địa chỉ multicast trên đường link. Khi Host 2 nhận được gói tin multicast, thực hiện phân tích địa chỉ IP đích FF02::FF12:2 và thấy rằng 24 bit cuối của địa chỉ này tham chiếu đến IP của nó, Host 2 tiến hành tiếp nhận và xử lý gói tin này.

VI.1 GIAO TIẾP IPV6 – IPV6

Bước 3:

- Host 2 hồi đáp về cho Host 1 một gói tin ICMPv6 type 136 chứa địa chỉ MAC của nó (0010.5A0C.FD87).

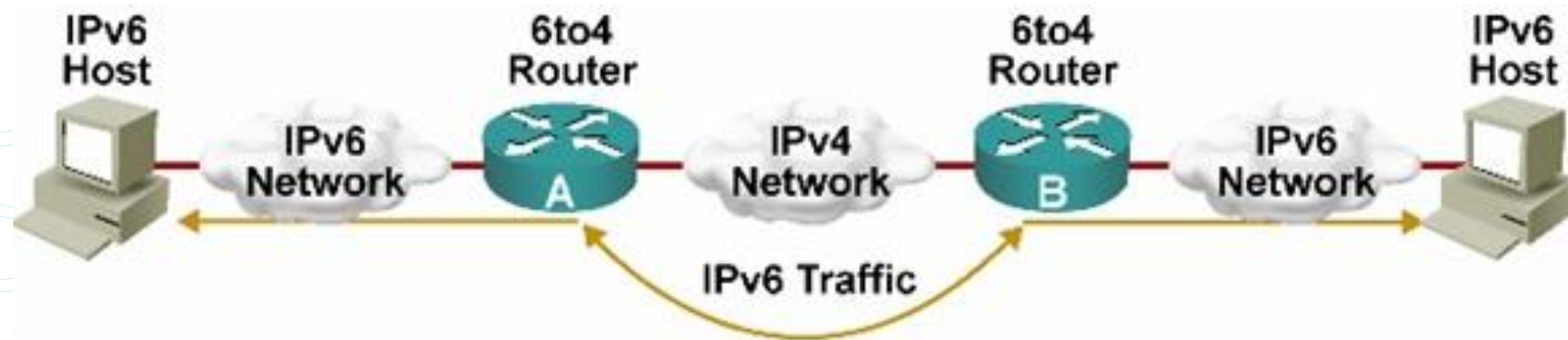
Bước 4:

- Host 1 sau khi nhận được hồi đáp từ Host 2 sẽ biết được địa chỉ MAC của Host 2, từ đó thực hiện đóng frame cho các gói tin gửi đi Host 2 với địa chỉ MAC nhận được. Tiến trình phân giải địa chỉ được hoàn tất.

VI.2 GIAO TIẾP IPV6 – IPV4

- Hiện tại IPv4 đang chiếm lĩnh trong môi trường Internet. Để chuyển sang sử dụng IPv6 cần có những bước trung gian trước khi chuyển hẳn sang sử dụng IPv6.
- Có 3 giải pháp phổ biến được sử dụng để triển khai IPv6 trên nền IPv4 là:
 - Dual Stack
 - Tunneling
 - NAT-PT.

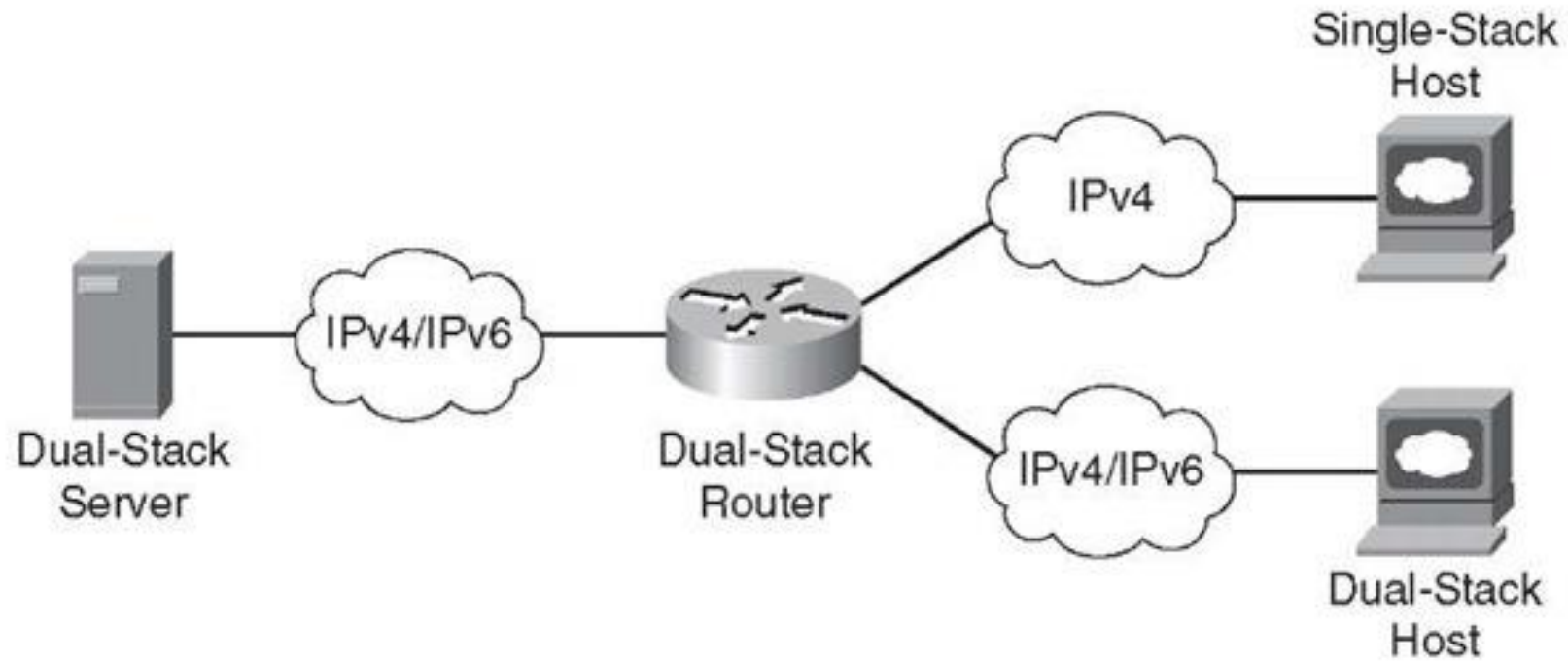
VI.2 GIAO TIẾP IPV6 – IPV4



DUAL STACK

- Ý tưởng của giải pháp này là: ở mỗi host/router cài đặt cả hai giao thức IPv4 và IPv6 cùng hoạt động.
- Những node này hỗ trợ cả hai giao thức, có thể làm việc được với node IPv4 thuần túy cũng như node IPv6 thuần túy.
- Hạn chế của cơ chế này là phải gán thêm một địa chỉ IPv4 với mỗi node IPv6 mới

DUAL STACK



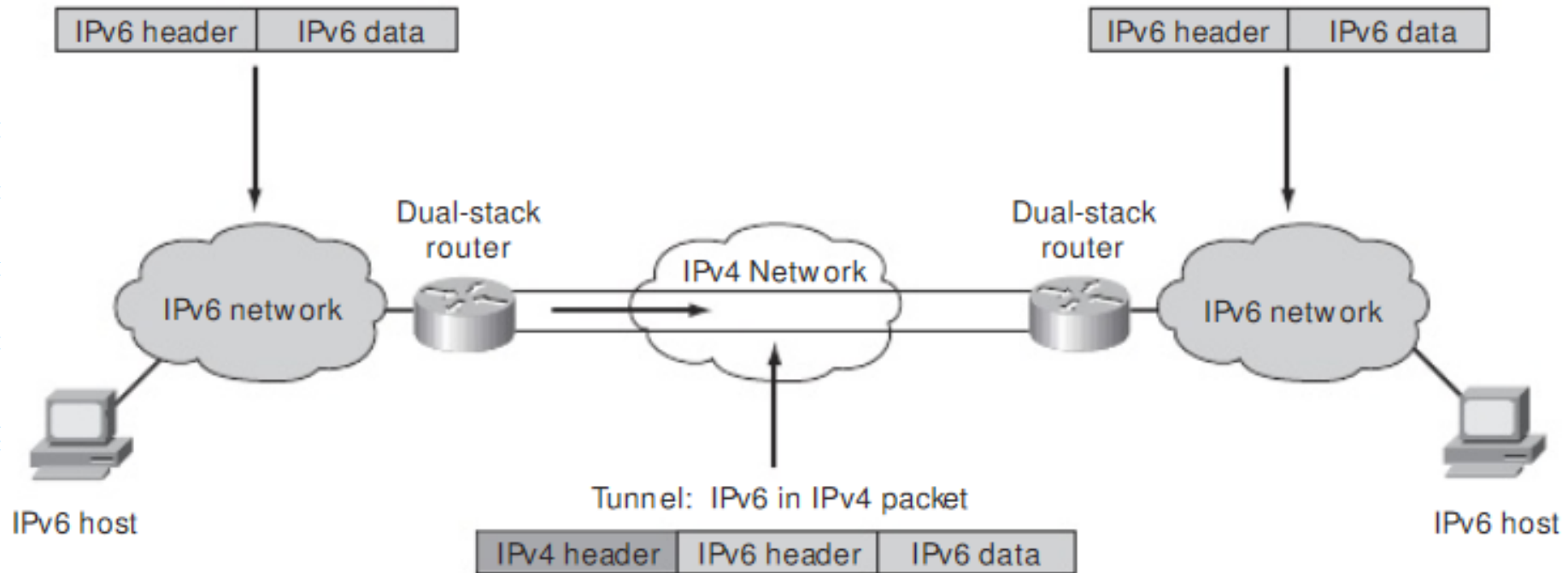
TUNNELING

- Cơ chế này thực hiện đóng gói tin IPv6 vào một gói theo chuẩn giao thức IPv4 để có thể chuyển gói tin qua mạng IPv4 thuần túy.
- Trong trường hợp này, mạng xem như đó là một gói tin.
- IETF đã giới thiệu hai phương pháp để tạo đường hầm cho các Site IPv6 kết nối với nhau xuyên qua hạ tầng IPv4: Automatic Tunneling và Configured Tunnelingn IPv4 bình thường.

TUNNELING

- Automatic tunneling: địa chỉ cuối cùng trong Tunnel là địa chỉ IPv4-compatible IPv6.
- Configured tunneling: địa chỉ cuối cùng trong Tunnel được xác định nhờ thông tin cấu hình tại các nút thực hiện đóng, mở gói IPv6 thành gói IPV4 và ngược lại.

TUNNELING



NAT-PT

- NAT-PT: Network Address Translation - Protocol Translation được mô tả trong RFC2766
- NAT-PT cho phép các Host/Router dùng IPv4 thuần túy và các Host/Router dùng IPv6 thuần túy có thể kết nối làm việc với nhau. Dùng NAT-PT, ta có thể ánh xạ qua lại giữa địa chỉ IPv6 và IPv4.

NAT-PT

